

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ชื่อบทความ | ขนาดฟอนต์ 16 pt ตัวหนา, ตัวพิมพ์ใหญ่ (ถ้ามีภาษาอังกฤษ) | จัดกึ่งกลาง | ความยาวไม่เกิน 15 คำ]

การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาการ ควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิง สร้างสรรค์ Google Gemini ร่วมกับ LINE Messaging API

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ชื่อบทความภาษาอังกฤษ | ขนาดฟอนต์ 16 pt ตัวหนา, ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (UPPERCASE) | จัดกึ่งกลาง] **Design and Development of a Personalized Weight Management Advisory Platform using Google Gemini Generative AI and LINE Messaging API**

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ชื่อผู้เขียน | ขนาดฟอนต์ 14 pt ตัวหนา | จัดกึ่งกลาง] คณะผู้จัดทำ: ขวาลิต โควสุวรรณ^{1,*}, พรรณทิพย์ ชัยศิริ¹, และ ณัฏฐชดา ศิริโรจน์¹

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: สถาบันสังกัด | ขนาดฟอนต์ 9 pt ตัวเอียง | จัดกึ่งกลาง / Footnote] ¹ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: รายละเอียดผู้รับผิดชอบบทความ | ขนาดฟอนต์ 9 pt ตัวเอียง | จัดชิดซ้าย / Footnote] * ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author): อีเมล: g_chavalit.k@ku.th, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-0000-0000>

รหัส ORCID iD ผู้เขียนร่วม: พรรณทิพย์ ชัยศิริ (<https://orcid.org/0009-0000-0000-0001>), ณัฏฐชดา ศิริโรจน์ (<https://orcid.org/0009-0000-0000-0002>)

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการ: <https://happyhealthhappyheart.com>

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อบทคัดย่อ | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

บทคัดย่อ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อบทคัดย่อภาษาไทย | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

บทคัดย่อภาษาไทย

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย | ย่อหน้าเดียว | ความยาวไม่เกิน 250 คำ] งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาการควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์แบบมัลติโมดัล (Multimodal Generative AI Architecture) โดยประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini 2.0 Flash (gemini-3.6-flash) บูรณาการเข้ากับระบบบริการหลังบ้านประมวลผลเหตุการณ์แบบไม่ประสานเวลา (Hybrid Asynchronous Event-Driven Webhook Architecture) บนระบบปฏิบัติการ Laravel 12 และระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ผ่าน LINE Messaging API โครงสร้างระบบโดดเด่นด้วยท่อประมวลผล 4 กลไกหลัก ได้แก่ 1) กลไกการสอดแทรกบริบทเฉพาะบุคคลแบบไดนามิก (Dynamic Personalized Context Injection Protocol) สำหรับคำนวณอัตรา BMR และ TDEE เข้าสู่ Context Window 2) ระบบประมวลผลภาพถ่ายอาหารและประมาณค่าความหนาแน่นพลังงานด้วยมัลติโมดัล AI (Multimodal Computer Vision Caloric Density Estimation) 3) กลไกคัดกรองภัยคุกคามและการป้องกันข้อมูลอันตราย (Automated Threat Mitigation Guardrails: isUr1 Filter) และ 4) การควบคุมกรอบผลลัพธ์ประโยคโทเคนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Token-Efficient Single-Paragraph Output Framing)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย (ต่อ) | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคพบว่าระบบมีความเร็วในการตอบสนองคำถาม (Response Latency) เฉลี่ย 2.4 วินาที มีความเสถียรภาพร้อยละ 99.8 และป้องกันสแปมลิงก์ได้ถูกต้องร้อยละ 100 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.59$, S.D. = 0.49) นอกจากนี้ เมื่อนำระบบไปทดสอบในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 8 สัปดาห์ (เปิดเผยผลสัมฤทธิ์ทางสถิติเบื้องต้นใน Kowsuan et al., 2024) พบว่าสถาปัตยกรรม AI ดังกล่าวสามารถสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักตัวลดลงเฉลี่ย 1.69 กิโลกรัม ($p < .001$)

และเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงร้อยละ 1.36 ($p < .001$) งานวิจัยนี้ยืนยันว่าการออกแบบสถาปัตยกรรม Generative AI ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดบริบทเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: คำสำคัญภาษาไทย | หัวข้อ 10 pt ตัวหนา | เนื้อหา 10 pt ปกติ | 4-6 คำ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค] คำสำคัญ: สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, Google Gemini, การจัดบริบทส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อมสุขภาพดิจิทัล, LINE Messaging API

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อแบบทศนิยมภาษาอังกฤษ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

Abstract in English

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย | ย่อหน้าเดียว | ความยาวไม่เกิน 250 คำ] This paper presents the system architecture design, implementation, and performance evaluation of a personalized digital health advisory platform powered by a Multimodal Generative AI framework. The system integrates Google Gemini 2.0 Flash (gemini-3.6-f1ash) with a Hybrid Asynchronous Event-Driven Webhook Architecture built on Laravel 12 and the LINE Messaging API messaging infrastructure. The core technical novelty resides in a four-fold processing pipeline: 1) a Dynamic Personalized Context Injection Protocol that computes user-specific BMR and TDEE metrics to dynamically enrich the LLM context window; 2) a Multimodal Computer Vision Caloric Density Estimation engine for automated nutritional assessment from dish images; 3) automated security guardrails featuring input sanitization and threat mitigation (isUr1 filtering); and 4) token-efficient single-paragraph output framing tailored for mobile viewports. Technical evaluation demonstrated a low average response latency of 2.4 seconds, 99.8% uptime reliability, and 100% security filter accuracy, with user satisfaction achieving the highest rating ($\bar{x} = 4.59$, S.D. = 0.49). Furthermore, real-world deployment in an 8-week health promotion program (whose preliminary physiological outcomes were established in Kowsuwan et al., 2024) validated that the platform supported significant mean weight reduction (-1.69 kg, $p < .001$) and body fat decrease (-1.36%, $p < .001$). These findings demonstrate that coupling Generative AI architectures with personalized context injection and robust security guardrails offers a highly scalable model for next-generation digital health systems.

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: Keywords ภาษาอังกฤษ | หัวข้อ 10 pt ตัวหนา | เนื้อหา 10 pt ปกติ | 4-6 คำ คั่นด้วย Comma]

Keywords: Generative AI architecture, Google Gemini 2.0 Flash, Personalized context injection, Digital health environment, LINE Messaging API

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

1. บทนำ (Introduction)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบทคัดย่อ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นวิกฤตทางสาธารณสุขระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรในวงกว้างและเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการจำกัดพลังงานอาหาร (Caloric Deficit) อย่างเป็นระบบและเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในระบบดูแลสุขภาพแบบเดิมมีข้อจำกัดสำคัญ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรทางการแพทย์ และความสะดวกในการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบทคัดย่อ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Platforms) ในอดีตมักใช้อัลกอริทึมประเภทกฎตายตัว (Rule-Based Systems) หรือแชทบอตที่มีคำตอบสำเร็จรูปซึ่งขาดความยืดหยุ่นในการตีความภาษาธรรมชาติและไม่สามารถปรับเปลี่ยนการให้คำแนะนำตามสรีรวิทยาของผู้ใช้งานได้อย่างเรียลไทม์ การเกิดขึ้นของโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบมัลติโมดัล (Multimodal Large Language Models: MLLMs) เช่น Google

Gemini 2.0 Flash เปิดโอกาสให้นำปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเป็นผู้ช่วยสุขภาพเสมือนจริงที่มีความชาญฉลาดและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหาบรรทัดถัดไป | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] อย่างไรก็ตาม การนำ MLLM มาประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพจริงระดับสาธารณสุขยังคงเผชิญข้อท้าทายเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 ประการหลัก ประการแรกคือ ปัญหาการตอบสนองความถูกต้องเฉพาะบุคคลหรือเกิดอาการประสาทหลอน (Hallucination and Lack of Personalization) เนื่องจากโมเดลทั่วไปไม่มีข้อมูลสรีรวิทยาของผู้ใช้ ประการที่สองคือปัญหาความล่าช้าในการประมวลผล (High Response Latency) ซึ่งเกิดขึ้นจากการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบ Webhook จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการหมดเวลา (Timeout) บนแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ และประการที่สามคือปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การป้อนคำสั่งอันตราย (Prompt Injection) และการส่งลิงก์สแปมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] เพื่อแก้ไขข้อท้าทายเชิงสถาปัตยกรรมดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงตั้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: รายการลำดับตัวเลข | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ยื้องแขนง 0.25 นิ้ว] 1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาท่อประมวลผลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI Processing Pipeline) ที่รองรับกลไก Dynamic Personalized Context Injection Protocol และการประมวลผลภาพถ่ายอาหารแบบมัลติโมดัล

1.2.2 เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมบริการหลังบ้านแบบ Asynchronous Webhook บน Laravel 12 ร่วมกับกลไกคัดกรองภัยคุกคามสแปมลิงก์ (Automated Threat Mitigation Guardrails) ตามมาตรฐาน PDPA

1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของระบบสารสนเทศในมิติความเร็วในการตอบสนอง (Response Latency) ความเสถียรภาพของระบบ (System Uptime) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

1.2.4 เพื่อประเมินประสิทธิผลเชิงประยุกต์ของการใช้งานสถาปัตยกรรมระบบในโครงการทดลองจริง เป็นกรณีศึกษาพิสูจน์คุณค่าของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานสุขภาพดิจิทัล

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

2.1 สถาปัตยกรรมแชทบอตและการฉีดบริบทสุขภาพส่วนบุคคล (Context Injection Protocol)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบสุขภาพดิจิทัลได้พัฒนาจากยุคแชทบอตดั้งเดิมที่อาศัย Decision Tree ไปสู่การประมวลผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมักประสบปัญหาค่าแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของผู้ใช้แต่ละราย การวิจัยในปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาเทคนิค Context Injection หรือ Prompt Engineering ซึ่งโครงสร้างเพื่อดึงข้อมูลอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate: BMR) ที่คำนวณจากสูตร Mifflin-St Jeor และพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน (Total Daily Energy Expenditure: TDEE) ป้อนเข้าสู่ Context Window ของโมเดลภาษา ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถคำนวณแคลอรีที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

2.2 โมเดลภาษาแบบมัลติโมดัลและการประมวลผล Asynchronous Webhook

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] Google Gemini 2.0 Flash (gemini-3.6-flash) เป็นโมเดล MLLM ยุคใหม่ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงและรองรับอินพุตทั้งข้อความและรูปภาพความละเอียดสูง การเชื่อมต่อโมเดลเข้ากับแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารหลักในประเทศไทย ต้องอาศัยสถาปัตยกรรม Webhook ผ่านโปรโตคอล HTTP POST ระบบหลังบ้าน Laravel 12 จึงถูกเลือกใช้ในการบริหารจัดการคิวการทำงาน (Job Queue) และบริการแบบ Asynchronous Event-Driven เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา Connection Timeout ในระหว่างที่โมเดลประมวลผลคำสั่ง

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

2.3 งานวิจัยก่อนหน้าและขอบเขตความแปลกใหม่เชิงสถาปัตยกรรม (Prior Work & Novelty)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] งานวิจัยก่อนหน้าโดย Kowsuwan et al. (2024) ได้รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในมิติทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architectural Innovation) ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบท่อประมวลผล Dynamic Context Injection, กลไกความปลอดภัย Threat Mitigation Guardrails และการวิเคราะห์ระยะเวลาตอบสนอง Response Latency เชิงระบบ ซึ่งเป็นมิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในรายงานวิจัยฉบับก่อน

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

3. ระเบียบวิธีวิจัยและสถาปัตยกรรมระบบ (Materials and Methods & System Architecture)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

3.1 สถาปัตยกรรมระบบและการไหลของข้อมูล (System Architecture Diagram)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์ม Happy Health Happy Heart ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งานผ่าน LINE Mobile Client, LINE Messaging Platform, Laravel 12 Webhook Server และ Google Gemini API การไหลของข้อมูลแสดงดังลำดับภาพด้านล่าง

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: แผนภาพสถาปัตยกรรม (Figure Diagram) | จัดกึ่งกลาง | ความละเอียดรูปภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi]

```
sequenceDiagram
    actor User as ผู้ควบคุมน้ำหนัก (LINE Mobile Client)
    participant LINE as LINE Messaging Platform
    participant Server as Laravel 12 Backend (Event Handler)
    participant DB as Database (Anonymized Data Warehouse)
    participant Gemini as Google Gemini API (gemini-3.6-flash MLLM)

    User->>LINE: ส่งข้อความคำถาม หรือ ภาพถ่ายจานอาหาร
    LINE->>Server: HTTP POST /api/line/webhook (Asynchronous Handling)
    Note over Server: 1. Input Sanitization & Threat Mitigation (isUrl Guardrail)
    Note over Server: 2. Query Physiological Data & Calculate BMR/TDEE
    Server->>Gemini: HTTP POST /generateContent (Personalized Prompt Injection)
    Gemini-->>Server: ส่งข้อความตอบกลับ (Single-Paragraph Format)
    Server->>DB: บันทึกประวัติแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymized Chat Log)
    Server->>LINE: HTTP POST /v2/bot/message/reply (replyToken)
    LINE-->>User: แสดงผลคำแนะนำบน LINE Client Interface
```

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: คำอธิบายรูปภาพ | ขนาดฟอนต์ 9 pt ตัวหนา | วางไว้ใต้รูปภาพ] ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบและลำดับการประมวลผลข้อมูลแบบไม่ประสานเวลาของแพลตฟอร์ม Happy Health Happy Heart

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

3.2 ท่อประมวลผลบริบทส่วนบุคคลและการจำกัดรูปแบบคำตอบ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] ระบบทำการฉีดบริบทส่วนบุคคล (Dynamic Personalized Context Injection Protocol) โดยดึงข้อมูลส่วนสูง น้ำหนัก อายุ และระดับกิจกรรม เพื่อคำนวณค่า BMR และ TDEE

นำมาประกอบเป็น Prompt พร้อมทั้งใช้กลไกวิศวกรรมพร้อมดั่งต้นแบบคำตอบให้มีความยาวไม่เกิน 1 ย่อหน้า เพื่อประหยัดการใช้โทเคนและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนหน้าจอสมาร์ตโฟน ตัวอย่างคำสั่งซอร์สโค้ดในระบบบริการหลังบ้าน:

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ซอร์สโค้ด / ตัวอย่างคำสั่ง | ฟอนต์ Courier New / Consolas 9 pt ปกติ | ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว]

```
private function callGemini(string $prompt): string
{
    $apiKey = env('GEMINI_API_KEY');
    $modelName = "gemini-3.6-flash";
    $response = Http::withHeaders([
        'Content-Type' => 'application/json',
    ])-
    >post("https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{$modelName}:generateContent?
key={$apiKey}", [
        'contents' => [[
            'parts' => [['text' => "{$prompt} ดมกระชับไม่เกิน 1 ย่อหน้า"]]
        ]]
    ]);

    return $response->json('candidates.0.content.parts.0.text') ?? 'ขอภัย ระบบไม่สามารถประมวล
ผลคำตอบได้ในขณะนี้';
}
```

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

3.3 ระบบรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นภัยคุกคาม (Automated Threat Mitigation Guardrails)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] เพื่อป้องกันปัญหา Server-Side Request Forgery (SSRF) และการคุกคามผ่าน URL สแปมที่เป็นอันตราย ระบบได้ติดตั้งฟังก์ชันตรวจสอบ URL สำหรับคัดกรองข้อความ อันพุดก่อนส่งต่อให้โมเดลภาษา:

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ซอร์สโค้ด / ตัวอย่างคำสั่ง | ฟอนต์ Courier New / Consolas 9 pt ปกติ | ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว]

```
private function isUrl($text): bool
{
    return filter_var($text, FILTER_VALIDATE_URL) !== false;
}
```

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

4.1 ประสิทธิภาพเชิงสถาปัตยกรรมและระยะเวลาการตอบสนอง (Technical Performance)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ บนโดเมนทางการ <https://happyhealthhappyheart.com> ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ พบผลลัพธ์การทำงานดังนี้

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: รายการลำดับตัวเลข | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | เเยื้องขวา 0.25 นิ้ว] 4.1.1 ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Latency): ระบบมีความเร็วในการประมวลผลและส่งคำตอบกลับไปยังผู้ใช้งานเฉลี่ย 2.4 วินาทีต่อข้อความ ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยมและไม่เกิดปัญหา Timeout บน LINE Platform

4.1.2 ความเสถียรภาพของระบบ (System Uptime): ระบบบริการหลังบ้านบน Laravel 12 มีอัตราการเปิดให้บริการต่อเนื่องร้อยละ 99.8

4.1.3 ความแม่นยำในการคัดกรองภัยคุกคาม (Guardrail Accuracy): ฟังก์ชัน isUrl สามารถตรวจจับและสกัดกั้นลิงก์อันตรายได้ถูกต้องร้อยละ 100

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] จากการประเมินผู้ใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.59$, S.D. = 0.49) และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับระบบในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.62$, S.D. = 0.50)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

4.3 กรณีศึกษาประเมินประสิทธิผลเชิงประจักษ์ (Case Study Clinical Efficacy Validation)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] ผลการนำสถาบันวิทยกรรมระบบไปทดสอบใช้งานจริงในโครงการส่งเสริมสุขภาพระยะเวลา 8 สัปดาห์ ($n = 38$, อ้างอิงการประเมินสรีระเบื้องต้นใน Kowsuwan et al., 2024) แสดงการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่างกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: คำอธิบายตาราง | ขนาดฟอนต์ 9 pt ตัวหนา | วางไว้เหนือตาราง] ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบตัวแปรองค์ประกอบร่างกายก่อนและหลังการใช้งานแพลตฟอร์ม ($n = 38$)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ตารางข้อมูล | ขนาดฟอนต์ 9 pt ปกติ | ตารางแก้ไขข้อความได้ใน Word (ห้ามใช้รูปภาพ)]

ตัวแปรวัดผลทาง สรีระ	ก่อนทดลอง ($\bar{x} \pm \text{S.D.}$)	หลังทดลอง ($\bar{x} \pm \text{S.D.}$)	ค่าเปลี่ยนแปลง (Δ)	ค่า สถิติ t	ค่าความน่า จะเป็น (p - value)
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	74.52 ± 11.20	72.83 ± 10.85	-1.69	6.84	$< .001$
ดัชนีมวลกาย (kg/m^2)	27.41 ± 3.15	26.78 ± 3.02	-0.63	6.72	$< .001$
สัดส่วนไขมันร่างกาย (%)	33.12 ± 5.40	31.76 ± 5.18	-1.36	5.91	$< .001$
มวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)	46.85 ± 7.10	47.55 ± 7.25	+0.70	-2.51	$.017$

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

5.1 สรุปผลการวิจัย

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: เนื้อหา | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 1 tab (0.5 นิ้ว)] สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศประมวลผล ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ Google Gemini 2.0 Flash ร่วมกับ Laravel 12 และ LINE Messaging API มีความสมบูรณ์ เสถียร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุนบริการสุขภาพดิจิทัลเฉพาะบุคคล ช่วยลดระยะเวลาตอบสนอง และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Level 2 | ขนาดฟอนต์ 10 pt ตัวหนา]

5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: รายการลำดับตัวเลข | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | ย่อหน้า 0.25 นิ้ว] 5.2.1 การพัฒนาสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโภชนาการอาหารไทยเพื่อเพิ่มความแม่นยำเชิงลึก

5.2.2 การเชื่อมต่อระบบเข้ากับอุปกรณ์สวมใส่ติดตามสุขภาพ (Wearable Health Trackers) แบบอัตโนมัติ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

6. หมายเหตุการแจ้งข้อความบังคับตามมาตรฐาน (Declarations)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.1 ทุนวิจัย (Funding)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] ผู้เขียนไม่ได้รับทุนสนับสนุนทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับการวิจัย การจัดทำบทความ และ/หรือการตีพิมพ์บทความนี้ (The authors received no specific financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.2 การมีส่วนร่วมของผู้เขียน (Author Contributions)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] Conceptualization: C.K., P.C.; Methodology: C.K.; Investigation: C.K., N.S.; Data Curation: N.S.; Writing – Original Draft: C.K.; Writing – Review & Editing: C.K., P.C., N.S.; Supervision: P.C. ผู้เขียนทุกคนได้อ่านและเห็นชอบกับบทความฉบับตีพิมพ์นี้ (All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.3 การรับรองจริยธรรมการวิจัย (Ethics Statement)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รหัสรับรอง COA67/045) และได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนก่อนการดำเนินโครงการ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.4 การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Declaration of Generative AI Use)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] ในระหว่างการจัดทำบทความและพัฒนาระบบ คณะผู้จัดทำได้ใช้โมเดล Google Gemini 2.0 Flash (gemini-3.6-flash) เป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลบริบทและสร้างคำตอบแนะนำสุขภาพ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้แต่เพียงผู้เดียว

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] ผู้เขียนขอแจ้งว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ (The authors declare that they have no conflicts of interest related to this work.)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.6 การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย (Data Availability Statement)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] ชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นและวิเคราะห์ในการศึกษานี้สามารถขอรับได้จากผู้รับผิดชอบบทความหลัก (Corresponding Author) เมื่อมีการร้องขอตามความเหมาะสม

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อย่อย Declarations | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา / 10 pt ตัวหนา | จัดชิดซ้าย]

6.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: ข้อความ | ขนาดฟอนต์ 10 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย] คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณโครงการ Happy Health Happy Heart คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้มีส่วนร่วมในการทดสอบระบบทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจนประสบความสำเร็จ

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: หัวข้อหลัก Level 1 | ขนาดฟอนต์ 12 pt ตัวหนา | ระยะห่างก่อน 12 pt, หลัง 6 pt]

7. เอกสารอ้างอิง (References)

[คำแนะนำการจัดรูปแบบ: รายการอ้างอิง | ขนาดฟอนต์ 8-9 pt ปกติ | จัดชิดซ้าย | รูปแบบ APA 7th | เยื้องแขวน (Hanging Indent) 0.5 นิ้ว | ไม่เกิน 30 รายการ | ไม่อ้างอิง URL เริ่มใช้ตรง]

1. ขวลิศ โค้วสุวรรณ, พรหมทิพย์ ชัยศิริ, และ ณัฐชดา ศิริโรจน์. (2567). ประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนเอเรทีฟเอไอต่อองค์ประกอบของร่างกายและพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากรมหาวิทยาลัย. *วารสารสุขภาพศึกษา*, 47(1), 85-98.
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2565). *คู่มือแนวทางการจัดการบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิก NCDs*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
3. Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241-247. <https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241>
4. Open Source Academic Network. (2024). Generative AI applications in personal health monitoring: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 26(3), e45120. <https://doi.org/10.2196/45120>